BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 2

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

PHẦN II. BÁO CÁO CÁ NHÂN

ĐỀ TÀI

Đảm bảo chất lượng cho dự án ứng dụng web quản lý dự án Vira

BÁO CÁO CÁ NHÂN

Thiết lập và vận dụng hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm trọng tâm kiểm thử chức năng

Sinh viên: Nguyễn Văn Phú

Mã sinh viên: 2023603379

Lớp: 2023DHKTPM02 Nhóm: 5

Số thứ tự: 046 Mã đề: TX2-10_11_12-046

Nhiệm vụ cá nhân: Thiết lập và vận dụng SQA cho hoạt động kiểm thử chức năng; tập trung vào thiết kế ca kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và tiêu chí Pass/Fail.

LỜI MỞ ĐẦU

Kiểm thử chức năng cung cấp bằng chứng về việc phần mềm đáp ứng yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ trong các tình huống sử dụng cụ thể. Để kết quả có thể đánh giá và lặp lại, mỗi ca kiểm thử cần nêu mục tiêu, điều kiện trước, dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và minh chứng.

Vira là ứng dụng web hỗ trợ quản lý dự án và cộng tác công việc theo cấu trúc Workspace – Project – Task/Subtask. Hệ thống có các luồng đăng nhập, quản lý dự án, Kanban, Sprint, phân công, bình luận, đính kèm, thông báo và phân quyền. Các luồng này tạo cơ sở thực tế để thiết kế ca kiểm thử theo vai trò, dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ và trạng thái công việc.

Báo cáo cá nhân này thiết lập và vận dụng hoạt động SQA cho nhiệm vụ kiểm thử chức năng. Waterfall được chọn làm mô hình tham chiếu cho các điểm kiểm soát từ yêu cầu đến thực thi và nghiệm thu; ISO/IEC 25010 được dùng để xác định mục tiêu chất lượng phù hợp. Báo cáo phân biệt rõ thiết kế ca kiểm thử với kết quả chạy thực tế.

Nội dung gồm lựa chọn mô hình và tiêu chuẩn; thiết lập tiêu chuẩn tài liệu SQA; xây dựng quy trình kiểm thử chức năng; và lập checklist áp dụng cho Vira. Checklist liên kết 25 tình huống với dữ liệu, kết quả mong đợi và kịch bản E2E có sẵn trong dự án. Các kịch bản được dùng làm căn cứ thiết kế; báo cáo không khẳng định chúng đã chạy thành công.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

API — Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
E2E — Kiểm thử đầu cuối (End-to-End Testing)
ISO/IEC — Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế / Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế
SQA — Đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance)
TC — Ca kiểm thử (Test Case)
UAT — Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing)
UI — Giao diện người dùng (User Interface)

MỤC LỤC

Lời mở đầu..... 02
Danh mục từ viết tắt..... 02
1. Lựa chọn mô hình phát triển và tiêu chuẩn chất lượng..... 04
1.1. Phạm vi và mục tiêu lựa chọn..... 04
1.2. Mô hình Waterfall..... 04
1.3. ISO/IEC 25010 và đặc tính chất lượng..... 05
1.4. Kết luận phần 1..... 06
2. Thiết lập bộ tiêu chuẩn tài liệu SQA..... 07
2.1. Mục đích và phạm vi áp dụng..... 07
2.2. Cấu trúc chung của tài liệu SQA..... 07
2.3. Mã, tên và danh mục tài liệu..... 08
2.4. Quản lý phiên bản..... 08
2.5. Người soạn, người rà soát và người phê duyệt..... 08
2.6. Nội dung và bảo mật..... 09
2.7. Lưu trữ và truy vết..... 09
2.8. Kết luận phần 2..... 09
3. Quy trình SQA phục vụ kiểm thử chức năng..... 09
3.1. Mục tiêu và phạm vi..... 09
3.2. Vai trò và đầu vào..... 10
3.3. Thiết kế ca kiểm thử và dữ liệu..... 10
3.4. Trình tự thực hiện..... 11
3.5. Trạng thái, chấp nhận và kết thúc..... 12
3.6. Đầu ra và minh chứng..... 12
3.7. Giới hạn kiểm thử cá nhân..... 13
3.8. Kết luận phần 3..... 13
4. Checklist kiểm thử chức năng áp dụng cho Vira..... 13
4.1. Phạm vi, dữ liệu và quy ước đánh giá..... 13
4.2. Tài khoản, Workspace và Project..... 14
4.3. Task và quy tắc nghiệp vụ..... 15
4.4. Cộng tác, giao diện và vòng đời..... 16
4.5. Tổng hợp trạng thái lần lập báo cáo..... 18
4.6. Xử lý lỗi và lưu minh chứng..... 18
4.7. Kết luận phần 4..... 19
Kết luận..... 19
Tài liệu tham khảo..... 20

1. LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

1.1. Phạm vi và mục tiêu lựa chọn

Vira là ứng dụng web quản lý dự án và cộng tác công việc theo cấu trúc Workspace – Project – Task/Subtask. Hệ thống hỗ trợ quản lý theo Kanban, Backlog và Sprint; phân công thành viên; bình luận; đính kèm tệp; thông báo và phân quyền. Dự án sử dụng React/Vite ở giao diện, Java/Spring Boot ở backend và MySQL để lưu trữ dữ liệu.

Trong phạm vi cá nhân, mục tiêu là xây dựng cách kiểm thử chức năng có thể lặp lại và truy vết từ yêu cầu đến ca kiểm thử, dữ liệu, kết quả và minh chứng. Trọng tâm là thiết kế ca kiểm thử, chọn dữ liệu đại diện, kiểm tra kết quả mong đợi và ghi Pass/Fail/Không áp dụng sau khi thực thi. Kết luận chỉ áp dụng cho luồng và môi trường đã kiểm tra.

1.2. Mô hình phát triển được lựa chọn

1.2.1. Mô hình Waterfall

Waterfall (mô hình thác nước) tổ chức hoạt động phát triển theo các giai đoạn tuần tự. Trình tự thường gặp gồm phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì. Đầu ra của một giai đoạn là cơ sở để thực hiện và đánh giá giai đoạn tiếp theo. Theo tài liệu môn học, mô hình này phù hợp hơn với dự án có yêu cầu tương đối rõ ràng và ít thay đổi [1].

1.2.2. Căn cứ lựa chọn Waterfall cho nhiệm vụ cá nhân

Waterfall được chọn làm mô hình tham chiếu vì các giai đoạn và đầu ra tuần tự tạo điểm kiểm soát rõ ràng cho kiểm thử chức năng. Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận được phân tích trước; kế hoạch, dữ liệu và ca kiểm thử được chuẩn bị sớm; thực thi chính thức tiến hành khi có bản dựng phù hợp; kết quả được ghi trước khi chuyển sang nghiệm thu hoặc triển khai.

Mô hình hỗ trợ lập chuỗi hoạt động: xác định yêu cầu; lập chiến lược và thiết kế ca kiểm thử; chuẩn bị môi trường/dữ liệu; thực thi; ghi lỗi; sửa lỗi và

kiểm thử lại; tổng hợp mức bao phủ và kết luận. Chuỗi này giúp hồ sơ kiểm thử có đầu vào, tiêu chí chấp nhận, đầu ra và người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Trong báo cáo, Waterfall chỉ là mô hình tham chiếu để tổ chức các điểm kiểm soát kiểm thử cá nhân, không phải kết luận rằng toàn bộ Vira được phát triển theo Waterfall. Việc sản phẩm có Kanban hoặc Sprint cũng không xác định mô hình phát triển. Nếu yêu cầu thay đổi, ma trận truy vết, ca kiểm thử và dữ liệu liên quan phải được xem xét cập nhật.

1.2.3. Vị trí của kiểm thử chức năng

Kế hoạch và thiết kế kiểm thử bắt đầu từ giai đoạn yêu cầu; thực thi chức năng diễn ra khi bản dựng và môi trường sẵn sàng, trước nghiệm thu/triển khai. Kiểm thử bổ trợ cho review tài liệu và mã nguồn: review xem xét sản phẩm tĩnh, còn kiểm thử thực thi phần mềm để quan sát hành vi với dữ liệu và điều kiện đã xác định [3].

1.3. Tiêu chuẩn/mô hình chất lượng được lựa chọn

1.3.1. ISO/IEC 25010

ISO/IEC 25010 là mô hình chất lượng sản phẩm dùng để xác định, đặc tả và đánh giá đặc tính chất lượng; tiêu chuẩn cũng nêu việc xác định mục tiêu kiểm thử và tiêu chí chấp nhận là các ứng dụng phù hợp [9]. Bài 05 của học phần trình bày phiên bản 2011 với tám đặc tính; phiên bản 2011 đã bị rút và phiên bản ISO/IEC 25010:2023 là bản hiện hành, có chín đặc tính [4], [10]. Báo cáo nêu rõ phiên bản để tránh nhầm lẫn, đồng thời chỉ vận dụng đặc tính phù hợp với nhiệm vụ, không tuyên bố Vira được chứng nhận tiêu chuẩn.

1.3.2. Đặc tính áp dụng vào kiểm thử chức năng

Đặc tính trọng tâm là tính phù hợp chức năng (Functional suitability): hệ thống phải cung cấp chức năng đáp ứng nhu cầu đã nêu. Kiểm thử Vira vì vậy kiểm tra luồng tạo Workspace/Project/Task, cập nhật trạng thái, phân quyền theo vai trò và đầu ra sau thao tác. Các tiêu chí về tính đầy đủ, đúng đắn và thích hợp của chức năng được chuyển thành ca kiểm thử có điều kiện trước,

dữ liệu và kết quả mong đợi; bản thân ISO không quy định cụ thể test case của Vira.

Bảo mật được xét ở góc độ kiểm thử chức năng của vai trò: OWNER/ADMIN được phép quản trị, MEMBER không được thực hiện một số thao tác quản trị, người ngoài dự án không đọc được dữ liệu không thuộc quyền. Ca kiểm thử cần quan sát phản hồi API và dữ liệu trả về, không chỉ kiểm tra nút bị ẩn trên giao diện. Kết quả này không thay thế đánh giá bảo mật chuyên sâu.

Khả năng sử dụng được quan sát qua khả năng hoàn thành luồng trên giao diện, thông báo và trạng thái hiển thị; tính tương thích được cân nhắc khi UI và API cùng tham gia luồng. Các đặc tính này chỉ được đánh giá trong phạm vi chức năng cụ thể, không được khái quát thành đánh giá chất lượng toàn sản phẩm.

Độ tin cậy được quan sát qua các kết quả chức năng đối với tình huống cạnh tranh đã có quy tắc, chẳng hạn gửi version cũ phải nhận xung đột thay vì ghi đè im lặng. Khả năng sử dụng cũng được xem xét ở các luồng tạo task, lọc Backlog và điều hướng trên giao diện. Phạm vi này không phải kiểm thử tải, khả năng phục hồi hay usability study toàn diện.

1.3.3. Chuyển mô hình thành mục tiêu kiểm thử

Mỗi mục tiêu chất lượng được chuyển thành yêu cầu hoặc quy tắc nghiệp vụ có thể quan sát; mỗi ca có mã, điều kiện trước, dữ liệu đầu vào, bước thực hiện và kết quả mong đợi. Ca kiểm thử được liên kết với test script hoặc API/UI tương ứng. Trạng thái Pass/Fail/N/A chỉ được xác định sau khi thực thi; việc có test script trong repository là căn cứ thiết kế, không chứng minh test đã chạy.

1.4. Kết luận phần 1

Waterfall giúp bố trí các điểm chuẩn bị và thực thi kiểm thử theo đầu ra từng giai đoạn; ISO/IEC 25010 cung cấp căn cứ lựa chọn đặc tính chất lượng và mục tiêu kiểm thử. Tính phù hợp chức năng là trọng tâm, còn quyền truy

cập, khả năng sử dụng và một số phản hồi về độ tin cậy được đưa vào khi liên quan trực tiếp tới luồng Vira. Đây là cơ sở cho bộ tài liệu và quy trình kiểm thử ở các phần sau.

2. THIẾT LẬP BỘ TIÊU CHUẨN TÀI LIỆU SQA CHO DỰ ÁN

2.1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Bộ tiêu chuẩn tài liệu SQA quy định cách nhận diện, cấu trúc, đặt tên, quản lý phiên bản, rà soát, phê duyệt và lưu trữ hồ sơ kiểm thử chức năng. Mục tiêu là bảo đảm mỗi yêu cầu, ca kiểm thử, bộ dữ liệu, kết quả và lỗi có thể truy vết, tái thực hiện và được kiểm soát theo phiên bản.

Tiêu chuẩn áp dụng cho hồ sơ kiểm thử Vira: kế hoạch kiểm thử chức năng, ma trận yêu cầu–ca kiểm thử, đặc tả ca kiểm thử, danh mục dữ liệu kiểm thử, nhật ký thực thi, phiếu lỗi và báo cáo tổng kết. Nội dung dựa trên yêu cầu dự án và bài giảng về hệ thống/tài liệu SQA [5], [6].

2.2. Cấu trúc chung của tài liệu SQA

Mỗi tài liệu ghi mã, tên, phiên bản, ngày, người soạn, người rà soát/phê duyệt và trạng thái. Nội dung có mục đích, phạm vi, căn cứ, thuật ngữ, lịch sử thay đổi và liên kết với phiên bản phần mềm. Ca kiểm thử còn ghi yêu cầu liên quan, tiền điều kiện, bước, dữ liệu, kết quả mong đợi/thực tế và trạng thái; phiếu lỗi ghi môi trường, mức độ, khả năng tái hiện và minh chứng.

2.3. Quy tắc mã và tên tài liệu

Mã tài liệu sử dụng cấu trúc VIRA-SQA-[LOẠI]-[SỐ THỨ TỰ]. VIRA nhận diện dự án; SQA là nhóm đảm bảo chất lượng; LOẠI mô tả tài liệu; số thứ tự phân biệt biểu mẫu. Ca kiểm thử dùng mã TC-[MODULE]-[SỐ], lỗi dùng BUG-[MODULE]-[SỐ]; tên file cần nhận diện phạm vi và phiên bản.

Danh mục đề xuất gồm VIRA-SQA-PLN-FT-01 (kế hoạch kiểm thử chức năng); VIRA-SQA-TRM-01 (ma trận yêu cầu–ca kiểm thử); VIRA-SQA-TC-01 (đặc tả ca kiểm thử); VIRA-SQA-DATA-01 (danh mục dữ liệu); VIRA-SQA-EXEC-01 (nhật ký thực thi); VIRA-SQA-DEF-01 (phiếu lỗi); và

VIRA-SQA-SUM-01 (báo cáo tổng kết). Mỗi hồ sơ có chủ sở hữu, phiên bản và trạng thái; mã là đề xuất cho nhiệm vụ cá nhân, không thay thế quy ước chính thức của dự án.

2.4. Quy tắc đặt tên file và quản lý phiên bản

Tên file dùng mẫu VIRA-SQA-[LOẠI]-[SCOPE]_v[MAJOR.MINOR]_[YYYYMMDD].docx. Ví dụ: VIRA-SQA-TC-TASK_v1.0_20261030.docx hoặc VIRA-SQA-EXEC-AUTH_v1.0_20261030.xlsx. Mã ca kiểm thử có thể là TC-TASK-010; tên thể hiện hành vi cần xác minh, không chứa thông tin cá nhân thật.

Phiên bản 1.0 là bản đầu tiên được xác lập làm cơ sở sử dụng. Tăng số MINOR, ví dụ 1.1, khi sửa trình bày hoặc bổ sung giải thích mà không đổi phạm vi/tiêu chí cốt lõi. Tăng số MAJOR, ví dụ 2.0, khi thay đổi đáng kể phạm vi, trách nhiệm, quy trình hoặc tiêu chí. Mọi thay đổi phải cập nhật lịch sử phiên bản. Bản cũ được lưu riêng hoặc giữ lịch sử; không ghi đè làm mất khả năng truy vết.

2.5. Người soạn, người rà soát và người phê duyệt

Người soạn là cá nhân thực hiện báo cáo, chịu trách nhiệm xác định phạm vi, lập tài liệu, kiểm tra tính nhất quán và cập nhật phiên bản. Người rà soát/phê duyệt được xác định theo cơ chế học phần hoặc dự án; có thể là giảng viên, người hướng dẫn hoặc người được phân công. Việc quy định vai trò không đồng nghĩa tài liệu đã được duyệt; trạng thái phải phản ánh thực tế.

Trong kiểm thử, người thiết kế ca xác định dữ liệu và kết quả mong đợi; người thực thi ghi kết quả thực tế; người phát triển phân tích/sửa lỗi; người rà soát hoặc giảng viên xem xét kế hoạch, bằng chứng và quyết định nghiệm thu theo thẩm quyền. Khi cá nhân kiêm nhiều vai trò, hồ sơ nêu rõ và đề nghị người hướng dẫn xem xét các ca rủi ro cao.

2.6. Nội dung, trình bày và bảo mật

Tài liệu dùng tiếng Việt; tên endpoint, status, field và test script giữ nguyên để tránh sai nghĩa. Ca kiểm thử ghi từng bước theo thứ tự, một kết quả mong đợi có thể quan sát và dữ liệu đã khử nhạy cảm. Bảng, hình và checklist được đánh số, đặt tên và ghi nguồn.

Nhận định phải phân biệt kết quả đã chạy với test script hoặc ca mới đề xuất. Phiếu lỗi ghi bước tái hiện, dữ liệu, expected/actual, môi trường, mức độ, ảnh chụp/log/network trace đã che token và thông tin cá nhân. Không đưa password, JWT, khóa bí mật hoặc dữ liệu người dùng thật vào hồ sơ.

2.7. Lưu trữ, truy vết và sử dụng tài liệu

Hồ sơ được lưu theo phiên bản và liên kết từ yêu cầu → ca kiểm thử → dữ liệu → lần chạy → lỗi/phiếu lỗi → kiểm thử lại. Nhật ký thực thi ghi người chạy, ngày, môi trường, bản dựng, test case, trạng thái, actual result và đường dẫn minh chứng. Không ghi Pass khi chưa thực thi; bản chạy lại không xóa lịch sử kết quả cũ.

Trước khi nộp, người soạn kiểm tra mã tài liệu, phiên bản, ngày, tài liệu tham chiếu, tính đầy đủ bảng biểu và sự nhất quán giữa hồ sơ. Tài liệu chưa được giảng viên hoặc người hướng dẫn duyệt phải thể hiện đúng trạng thái.

2.8. Kết luận phần 2

Bộ tiêu chuẩn xác định cách quản lý hồ sơ kiểm thử, vai trò, mã ca và lỗi, dữ liệu, phiên bản, minh chứng và trạng thái phê duyệt. Ma trận truy vết giúp theo dõi từ yêu cầu chức năng đến kết quả kiểm thử và xử lý lỗi; đây là cơ sở của quy trình ở phần tiếp theo.

3. QUY TRÌNH SQA PHỤC VỤ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

3.1. Mục tiêu và phạm vi

Quy trình quy định cách chuyển yêu cầu chức năng của Vira thành ca kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu/môi trường, thực thi có kiểm soát, ghi nhận Pass/Fail/Không áp dụng và lưu minh chứng. Mục tiêu là phát hiện sai lệch

giữa hành vi thực tế với kết quả mong đợi trước khi đề xuất nghiệm thu, đồng thời bảo đảm ca lỗi có thể tái hiện và kiểm thử lại.

Phạm vi gồm kiểm thử chức năng ở mức hệ thống qua giao diện web và API cho luồng xác thực, Workspace/Project, task, vai trò, Sprint/board, cộng tác, đính kèm, thông báo, Backlog và vòng đời lưu trữ. Kiểm thử hiệu năng, xâm nhập, tương thích trình duyệt mở rộng, usability study và kiểm toán mã nguồn nằm ngoài checklist cá nhân này, trừ khi được giao riêng.

3.2. Vai trò và đầu vào

Người thực hiện kiểm thử (sinh viên) xác định phạm vi, lập ma trận truy vết, thiết kế ca và dữ liệu, thực thi, ghi actual result và lập báo cáo. Người hướng dẫn/người yêu cầu xem xét tiêu chí chấp nhận và mức độ hoàn tất. Người phát triển hoặc người quản lý dự án giải thích quy tắc nghiệp vụ, sửa lỗi theo phân công và cung cấp bản dựng. Người rà soát lại xác nhận ca lỗi sau sửa; nếu người kiểm thử tự retest, hồ sơ ghi rõ giới hạn độc lập.

Đầu vào gồm yêu cầu/chức năng và quy tắc nghiệp vụ; vai trò và quyền; bản dựng/commit cần kiểm tra; endpoint/API hoặc hướng dẫn UI; kế hoạch, ma trận, phiên bản ca và dữ liệu; thông tin môi trường; và tiêu chí chấp nhận. Khi yêu cầu mơ hồ, người kiểm thử ghi câu hỏi cần làm rõ, không tự đặt kết quả mong đợi rồi coi là yêu cầu đã phê duyệt.

3.3. Thiết kế ca kiểm thử và dữ liệu

Mỗi ca có mã duy nhất, mục tiêu, yêu cầu liên quan, mức ưu tiên, tiền điều kiện, vai trò, dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, kết quả mong đợi, trạng thái, actual result và loại minh chứng. Ca dương tính xác minh luồng hợp lệ; ca âm tính kiểm tra dữ liệu thiếu/sai hoặc vai trò không đủ quyền; ca biên tập trung giá trị giới hạn; bảng quyết định phù hợp với tổ hợp vai trò–thao tác; kiểm thử chuyển trạng thái dùng trạng thái trước/sau và version.

Dữ liệu cần độc lập giữa các ca để tránh kết quả phụ thuộc thứ tự. Dùng email và tên dự án tổng hợp có hậu tố duy nhất; không dùng tài khoản thật hoặc token lưu trong báo cáo. Tạo rõ chủ sở hữu, quản trị viên, thành viên và

người ngoài dự án; dùng task cha/con, BUG, Sprint và attachment có định danh riêng. Ghi dữ liệu cần dọn hoặc lưu trữ sau kiểm thử để môi trường có thể dùng lại.

3.4. Trình tự thực hiện

3.4.1. Xác định yêu cầu và điều kiện chấp nhận

Gán mã cho từng yêu cầu/chức năng trong phạm vi; nêu điều kiện đầu vào và hành vi quan sát được. Xác định vai trò, giá trị dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ, phản hồi mong đợi và quy tắc trạng thái. Lập ma trận liên kết mỗi yêu cầu với ít nhất một ca; đánh dấu yêu cầu chưa đủ căn cứ.

3.4.2. Lập kế hoạch và thiết kế ca

Chọn luồng rủi ro cao, xác định mức ưu tiên, thứ tự và phụ thuộc giữa ca. Viết dữ liệu cùng bước thực hiện đủ rõ để người khác chạy lại. Rà soát tính nhất quán giữa expected result và yêu cầu, tính độc lập của test data, khả năng cleanup và khả năng thu thập ảnh/log/network response.

3.4.3. Chuẩn bị môi trường và bản dựng

Ghi phiên bản frontend/backend, cấu hình trình duyệt, endpoint, cơ sở dữ liệu và trạng thái dịch vụ. Xác nhận môi trường sử dụng dữ liệu thử nghiệm, tài khoản đúng vai trò và bản dựng khởi động được. Lỗi môi trường được ghi Blocked, tách khỏi Fail của sản phẩm; không dùng môi trường khác với môi trường đã ghi mà không cập nhật hồ sơ.

3.4.4. Thực thi và ghi kết quả

Chạy từng ca theo bước đã định, không sửa dữ liệu giữa chừng nếu chưa ghi. So sánh actual result với expected result, ghi status code/UI state/dữ liệu trả về hoặc thông báo nhìn thấy, thời gian và người chạy. Thu ảnh màn hình, request/response đã che token, log hoặc trace khi phù hợp. Mỗi lần chạy có ID/ngày để phân biệt lần đầu với retest.

3.4.5. Ghi lỗi, sửa lỗi và kiểm thử lại

Khi actual khác expected, tạo phiếu BUG gồm tiêu đề, bước tái hiện, tiền điều kiện, dữ liệu, expected/actual, mức độ, mức ưu tiên, môi trường và minh

chứng. Sau khi sửa, chạy lại ca lỗi; nếu thay đổi ảnh hưởng luồng liên quan, chạy regression có chọn lọc. Giữ liên kết giữa BUG, commit/bản dựng và kết quả retest; không ghi đè trạng thái lần trước.

3.4.6. Tổng hợp và kết thúc

Tổng hợp tổng số ca trong phạm vi, số Pass, Fail, N/A, Not Run/Blocked, số lỗi theo mức độ và mức bao phủ yêu cầu. Báo cáo nêu bản dựng, môi trường, ngày chạy, điều kiện loại trừ, lỗi còn mở, kết quả retest và đề xuất chuyển giai đoạn. Không gọi checklist hoàn tất nếu còn ca ưu tiên cao chưa chạy mà không có lý do/ quyết định chấp nhận rủi ro.

3.5. Trạng thái, chấp nhận và điều kiện kết thúc

Pass/Đạt: đã thực thi đầy đủ trên đúng môi trường và actual phù hợp expected. Fail/Không đạt: đã thực thi nhưng có sai khác có thể tái hiện hoặc đầu ra vi phạm yêu cầu; cần phiếu lỗi và minh chứng. N/A/Không áp dụng: chức năng/điều kiện không thuộc phạm vi, kèm lý do được chấp thuận. Not Run/Chưa chạy và Blocked/Không thể chạy là trạng thái theo dõi riêng, không được đổi thành Pass hoặc N/A để làm đẹp thống kê.

Một đợt kiểm thử hoàn tất về hồ sơ khi phạm vi, bản dựng và môi trường được xác định; mọi yêu cầu áp dụng có liên kết ca; mọi ca có trạng thái và bằng chứng hoặc lý do chưa chạy; mọi Fail có phiếu lỗi; kết quả retest/regression được lưu; và báo cáo nêu số liệu/giới hạn. Điều kiện nghiệm thu sản phẩm do người có thẩm quyền xác định; báo cáo cá nhân không thay quyết định đó.

3.6. Đầu ra và minh chứng

Đầu ra gồm kế hoạch/phạm vi kiểm thử; ma trận yêu cầu–ca; danh mục dữ liệu; đặc tả ca kiểm thử; nhật ký thực thi; phiếu lỗi và lịch sử retest; báo cáo tổng kết. Minh chứng có thể là ảnh UI, trace, log, request/response đã che thông tin bí mật, dữ liệu trước/sau, tên test script và commit/bản dựng. Mỗi tệp có ngày, mã ca, môi trường và người ghi nhận; chỉ lưu thông tin cần thiết.

3.7. Giới hạn kiểm thử cá nhân

Một cá nhân vừa thiết kế vừa thực thi ca có thể bỏ sót do diễn giải yêu cầu chủ quan. Biện pháp giảm rủi ro là truy vết hai chiều, rà soát expected result trước chạy, giữ trạng thái Not Run tách biệt, ghi lại dữ liệu và yêu cầu người hướng dẫn xem xét các ca phân quyền/rủi ro cao. Checklist chức năng không thay thế review code, security testing, performance testing hoặc nghiệm thu người dùng.

3.8. Kết luận phần 3

Quy trình đã xác định mục tiêu, phạm vi, vai trò, đầu vào, kỹ thuật thiết kế ca, các bước thực thi, trạng thái Pass/Fail/N/A, đầu ra, điều kiện kết thúc và cách lưu hồ sơ. Đây là căn cứ áp dụng checklist chức năng cho các luồng Vira ở phần tiếp theo.

4. CHECKLIST KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ÁP DỤNG CHO VIRA

4.1. Phạm vi, dữ liệu và quy ước đánh giá

Checklist bao phủ các luồng người dùng và API có mô tả trong dự án: đăng ký/đăng nhập, Workspace/Project, task, vai trò, board/Sprint, cộng tác, tệp đính kèm, notification, Backlog và archive/restore. Căn cứ thiết kế gồm Playwright config và các file E2E trong e2e/; test definitions là bằng chứng có kịch bản, không phải log thực thi [11].

Bộ dữ liệu đề xuất: (1) tài khoản tổng hợp OWNER, ADMIN, MEMBER, CONTRIBUTOR và OUTSIDER dùng email hậu tố riêng; (2) Workspace/Project tạo mới cho từng lượt, projectKey duy nhất và projectType KANBAN hoặc SCRUM; (3) task cha STORY, subtask, task thường và BUG; (4) trạng thái TODO/IN_PROGRESS/DONE, version hiện tại và version cũ; (5) giá trị biên storyPoints = -1, dueDate trước ngày chạy, Sprint có startDate sau endDate; (6) attachment văn bản nhỏ với nội dung kiểm chứng cố định. Không đưa mật khẩu hoặc token thật vào báo cáo.

Cột Kết quả thực thi hiện ghi Chưa chạy vì lần lập báo cáo chỉ đối chiếu yêu cầu dự án và test script có sẵn; không thực thi E2E trên môi trường. Sau

khi chạy, chọn Pass, Fail hoặc N/A theo định nghĩa ở Mục 3.5; Not Run/Blocked được giữ riêng. File và dòng ở cột minh chứng là căn cứ thiết kế ca, còn ảnh/trace/actual result phải bổ sung từ lần chạy thực tế.

4.2. Tài khoản, Workspace và Project

Bảng 4.1. Ca kiểm thử tài khoản, Workspace và Project

Mã	Tình huống và mục tiêu	Dữ liệu/tiền điều kiện	Bước và kết quả mong đợi	Kết quả thực thi	Căn cứ thiết kế / xử lý nếu lỗi
A01	Đăng ký tài khoản mới	Email tổng hợp chưa tồn tại; tên hợp lệ; mật khẩu đáp ứng chính sách.	Gửi đăng ký. Mong đợi HTTP 201, trả hồ sơ người dùng/token theo envelope và có thể đăng nhập.	Chưa chạy	e2e/ auth.spec.js:5–24. Nếu lỗi, ghi status/body đã che dữ liệu.
A02	Đăng nhập và mở Workspace	Tài khoản có Workspace/Project; mật khẩu đúng.	Đăng nhập trên UI; mong đợi vào giao diện, thấy Tổng quan và đúng Workspace.	Chưa chạy	e2e/ auth.spec.js:27–35. Lỗi UI: ảnh, console và trace.
A03	Quên và đặt lại mật khẩu	Tài khoản thử nghiệm; Mailpit/luồng email sẵn sàng.	Yêu cầu reset; mở liên kết thử nghiệm; đặt mật khẩu mới. Mong đợi UI xác nhận và đăng nhập lại thành công.	Chưa chạy	e2e/ lifecycle.spec.js :30–53. Không ghi token reset vào báo cáo.
A04	Đổi mật khẩu với dữ liệu sai	Mật khẩu hiện tại sai; sau đó thử mật khẩu mới trùng hiện tại.	Thực hiện từng ca âm tính riêng. Mong đợi sai mật khẩu trả 401; mật khẩu mới không đổi trả 400.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:57–67. Ghi mã phản hồi và thông báo thực tế.
A05	Tạo/cập nhật Workspace và Project	OWNER; Workspace mới; projectKey duy nhất; type SCRUM.	Tạo Workspace, cập nhật tên, tạo Project. Mong đợi bản ghi phản hồi đúng dữ liệu và GET đọc lại nhất quán.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:68–90. Ghi ID tổng hợp và kết quả API.

Mã	Tình huống và mục tiêu	Dữ liệu/tiền điều kiện	Bước và kết quả mong đợi	Kết quả thực thi	Căn cứ thiết kế / xử lý nếu lỗi
A06	Kiểm tra quyền thành viên và người ngoài	OWNER, ADMIN, MEMBER, OUTSIDER; Project có task.	Member thử đổi vai trò phải 403; outsider đọc task phải 403/404 và không nhận dữ liệu dự án.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:98–106; e2e/roles.spec.js:65–112. Khi Fail, lưu response đã che thông tin.

4.3. Task và quy tắc nghiệp vụ

Bảng 4.2. Ca kiểm thử task và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Tình huống và mục tiêu	Dữ liệu/tiền điều kiện	Bước và kết quả mong đợi	Kết quả thực thi	Căn cứ thiết kế / xử lý nếu lỗi
T07	Tạo task hợp lệ	MEMBER trong Project; title không rỗng; type STORY; priority HIGH; storyPoints = 5.	POST tạo task. Mong đợi HTTP 201; task thuộc đúng Project, giữ title/type/priority và trả version ban đầu.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:104–109. Lỗi: lưu payload đã khử dữ liệu và response.
T08	Từ chối story point âm	MEMBER; storyPoints = -1; các trường khác hợp lệ.	Gửi yêu cầu tạo task. Mong đợi HTTP 400; không tạo task mới.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:107–112. Kiểm tra cả dữ liệu tồn tại sau phản hồi.
T09	Từ chối due date quá khứ	Ngày đến hạn trước ngày chạy một ngày.	Tạo task với dueDate quá khứ. Mong đợi HTTP 400 và có thông báo validation phù hợp.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:113–118. Ghi ngày/múi giờ sử dụng.
T10	Bắt buộc version khi đổi trạng thái	Task đang TODO; request không có version.	Gửi PATCH trạng thái IN_PROGRESS thiếu version. Mong đợi HTTP 400; task không đổi trạng thái.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:119–124. Lưu trạng thái trước/sau.
T11	Task cha chỉ DONE sau khi subtask hoàn tất	Task cha và subtask; subtask ban đầu chưa DONE.	Đổi cha sang DONE phải HTTP 400; hoàn thành con rồi thử lại với version hiện hành, mong đợi cha DONE.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:125–139. Ghi từng bước và version trả về.

Mã	Tình huống và mục tiêu	Dữ liệu/tiền điều kiện	Bước và kết quả mong đợi	Kết quả thực thi	Căn cứ thiết kế / xử lý nếu lỗi
T12	Xung đột khi gửi version cũ	Task đã được cập nhật; giữ bản version cũ.	Gửi cập nhật bằng version cũ. Mong đợi HTTP 409, trạng thái mới nhất không bị ghi đè.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:132–139. Ghi hai phiên bản và response conflict.
T13	Lưu và đọc chi tiết BUG	Task type BUG; environment, severity, reproduction steps, expected/actual result.	Lưu metadata bug rồi đọc lại. Mong đợi HTTP thành công và severity/field đọc lại khớp.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:141–147. Ghi field thiếu/sai nếu có.
T14	Tìm kiếm và truy vấn Backlog	Task tiêu đề có từ khóa Parent; thành viên Project.	Tìm theo từ khóa và mở Backlog. Mong đợi totalItems = 1 ở fixture và danh sách Backlog không rỗng.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:164–168. Ghi query và dữ liệu trả về.
T15	Xóa mềm và khôi phục task	OWNER; task chưa xóa; version hợp lệ.	Xóa task; xác minh xuất hiện trong danh sách deleted; restore với version mới. Mong đợi task hoạt động lại.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:237–240; e2e/lifecycle.spec.js:63–67. Ghi version trước/sau.

4.4. Cộng tác, giao diện và vòng đời

Bảng 4.3. Ca kiểm thử cộng tác, giao diện và vòng đời

Mã	Tình huống và mục tiêu	Dữ liệu/tiền điều kiện	Bước và kết quả mong đợi	Kết quả thực thi	Căn cứ thiết kế / xử lý nếu lỗi
C16	Bình luận, trả lời và ghim	Task có quyền truy cập; bình luận gốc và bình luận trả lời.	Tạo comment/reply, ghim comment bằng ADMIN; mong đợi pinned = true và danh sách có đủ hai comment.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:149–152. Lưu response và trạng thái hiển thị.
C17	Nhãn và gán nhãn cho task	Label Regression, màu hợp lệ; task có sẵn.	Tạo, đổi tên label, gán vào task rồi đọc danh sách. Mong đợi tên Verified và một nhãn được gán.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:154–162. Kiểm tra cập nhật, gán và xóa.

Mã	Tình huống và mục tiêu	Dữ liệu/tiền điều kiện	Bước và kết quả mong đợi	Kết quả thực thi	Căn cứ thiết kế / xử lý nếu lỗi
C18	Phân công, cộng tác và mention	ADMIN, CONTRIBUTOR; task; email tổng hợp.	Gán assignee, watch/join/leave; tạo comment mention. Mong đợi danh sách cộng tác có user và thông báo mention xuất hiện.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:208–231. Kiểm tra cả actor và đối tượng nhận.
C19	Notification và quyền đọc	Thông báo TASK_ASSIGNED của contributor; tài khoản MEMBER khác.	Người nhận đánh dấu read; mong đợi readAt có giá trị. Tài khoản khác thử đọc phải 403/404.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:216–223. Ghi người gửi/nhận và trạng thái.
B20	Cấu hình board/WIP theo vai trò	OWNER/ ADMIN và MEMBER; board có cột đầu.	ADMIN đổi tên/cấu hình WIP và thêm cột; MEMBER thử cấu hình bị 403; UI hiển thị WIP limit đã lưu.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:178–187; e2e/operations-ui.spec.js:69–73.
B21	Vòng đời Sprint và dữ liệu ngày	ADMIN; ngày hợp lệ và một cặp startDate > endDate; MEMBER.	Ngày đảo phải 400; MEMBER tạo Sprint phải 403; ADMIN tạo/start/complete Sprint hợp lệ, status COMPLETED.	Chưa chạy	e2e/platform-flow.spec.js:189–206. Lưu ngày dùng và status từng bước.
U22	Tạo task và di chuyển trên UI	OWNER; title duy nhất; story point = 3.	Tạo task trong dialog, đổi status IN_PROGRESS; mong đợi dialog và thẻ Kanban hiển thị ở cột Đang thực hiện.	Chưa chạy	e2e/operations-ui.spec.js:54–73. Bổ sung ảnh màn hình sau chạy.
U23	Lưu, áp dụng và xóa bộ lọc Backlog	Task có từ khóa; tên filter duy nhất; user thử nghiệm.	Tìm task, lưu filter, áp dụng rồi xóa. Mong đợi filter hiện/được chọn rồi biến mất sau xóa.	Chưa chạy	e2e/ backlog.spec.js: 56–69. Ghi trạng thái giao diện và danh sách.

Mã	Tình huống và mục tiêu	Dữ liệu/tiền điều kiện	Bước và kết quả mong đợi	Kết quả thực thi	Căn cứ thiết kế / xử lý nếu lỗi
U24	Upload và download attachment	Task; file text nhỏ `ui-proof-<tag>.txt`; nội dung cố định.	Upload trên UI, tải xuống; mong đợi đúng tên file và nội dung. API lifecycle cũng kiểm tra body có dấu hiệu tệp thử.	Chưa chạy	e2e/operations-ui.spec.js:96–107; e2e/lifecycle.spec.js:55–61. Không dùng tệp chứa dữ liệu thật.
U25	Archive/restore Project và Workspace	OWNER; Workspace/Project được tạo cho lượt test.	Archive Project/Workspace, xác minh xuất hiện trong danh sách archived; restore và xác minh trở lại danh sách hoạt động.	Chưa chạy	e2e/ lifecycle.spec.js :63–76; e2e/operations-ui.spec.js:145–152. Lưu trạng thái trước/sau.

4.5. Tổng hợp trạng thái lần lập báo cáo

Checklist gồm 25 ca được chọn theo luồng Vira và liên kết tới test script hiện có. Vì chưa thực thi Playwright trên môi trường ứng dụng trong lần lập báo cáo, trạng thái của cả 25 ca là Chưa chạy; số Pass = 0, Fail = 0, N/A = 0, Not Run = 25. Đây không phải kết quả chất lượng của phiên bản Vira và không được trình bày như test suite đã đạt. Sau lần chạy thực tế, thay Not Run bằng Pass/Fail/N/A có căn cứ và cập nhật thống kê theo bản dựng.

Ma trận có căn cứ kiểm thử rõ nhất cho các luồng task, version, quyền vai trò, board/Sprint, upload/download và archive/restore vì các flow tương ứng đã được mô tả trong E2E. Các điều kiện chưa có test script phù hợp cần được bổ sung hoặc ghi nhận là khoảng trống bao phủ trước khi kết luận nghiệm thu. Các test script hiện có được xem như đầu vào thiết kế; ảnh, log và actual result chưa phát sinh trong lần lập báo cáo.

4.6. Xử lý lỗi và lưu minh chứng

Khi một ca Fail, người kiểm thử tạo BUG với mã liên kết TC, tiêu đề ngắn, mức độ/ưu tiên, bước tái hiện, dữ liệu, expected result, actual result, môi trường, ảnh/trace đã khử token, tần suất tái hiện và người nhận xử lý. Lỗi blocker/critical làm mất luồng nghiệp vụ hoặc gây sai lệch dữ liệu nghiêm

trọng cần được báo ngay; lỗi khác được ưu tiên theo ảnh hưởng và khả năng tái hiện.

Sau khi có bản sửa, chạy retest chính ca lỗi và regression các luồng phụ thuộc. Đóng BUG khi kết quả thực tế khớp expected trên đúng bản dựng và bằng chứng được lưu. Nếu không thể tái hiện, giữ trạng thái cần làm rõ và ghi dữ liệu/môi trường đã thử; không chuyển Fail sang Pass chỉ vì lỗi không xuất hiện trong một lần chạy.

4.7. Kết luận phần 4

Checklist chuyển các chức năng được giao thành 25 ca có dữ liệu/tiền điều kiện, bước, kết quả mong đợi, căn cứ dự án và cách xử lý khi lỗi. Trạng thái lần lập báo cáo là 25 ca Chưa chạy vì chưa có thực thi; bằng chứng hiện tại là test definition trong repository. Sau khi chạy đúng môi trường, cần lưu actual result, ảnh/trace, phiếu lỗi và thống kê Pass/Fail/N/A trước khi dùng kết quả làm căn cứ nghiệm thu.

KẾT LUẬN

Báo cáo lựa chọn Waterfall làm mô hình tham chiếu cho các điểm kiểm soát kiểm thử chức năng, sử dụng ISO/IEC 25010 để xác định mục tiêu chất lượng, thiết lập bộ tiêu chuẩn hồ sơ SQA, mô tả quy trình thực thi và xây dựng checklist 25 ca cho Vira.

Các ca bao phủ những luồng xác thực, Workspace/Project, task, vai trò, cộng tác, UI, Sprint, file và vòng đời lưu trữ. Test script trong dự án là căn cứ xây dựng expected result; do chưa chạy kiểm thử trên môi trường, cả 25 ca đang ở trạng thái Chưa chạy và chưa có số Pass/Fail thực nghiệm. Đây là giới hạn được giữ rõ trong báo cáo để tránh trình bày dữ liệu suy đoán thành kết quả.

Bước tiếp theo là chốt yêu cầu/tiêu chí chấp nhận, chuẩn bị môi trường và dữ liệu tổng hợp, chạy ca theo kế hoạch, lưu actual result và xử lý/retest mọi lỗi trước khi tổng hợp. Người có thẩm quyền quyết định chấp nhận sản phẩm dựa trên bằng chứng thực thi và mức rủi ro còn lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 01. Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[2] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 02. Các yếu tố và thành phần ảnh hưởng tới hoạt động SQA”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[3] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 03. Các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[4] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 05. Chuẩn và mô hình chất lượng”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp; mô hình ISO/IEC 25010:2011 được dẫn theo nội dung học phần.

[5] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 07. Hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[6] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 08. Thiết lập và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[7] Vira Project, “AGENTS.md - Project Guidelines”, tài liệu hướng dẫn dự án.

[8] Vira Project, “Đặc tả yêu cầu phần mềm - Vira”, phiên bản 1.0.

[9] International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model, 2023. https://www.iso.org/standard/78176.html.

[10] International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, ISO/IEC 25010:2011, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements

and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models, withdrawn. https://www.iso.org/standard/35733.html.

[11] Vira Project, Playwright E2E test suite and configuration: playwright.config.js; e2e/auth.spec.js; e2e/backlog.spec.js; e2e/lifecycle.spec.js; e2e/operations-ui.spec.js; e2e/platform-flow.spec.js; e2e/roles.spec.js.